# Scienza e ricerca non si boicottano

*L'israeliana "Ben-Gurion University of the Negev" nel cuore della ricerca mondiale: al confine tra la relatività di Einstein e la fisica quantistica.*

## Il fatto

*Un atomo che cade e, nello stesso momento, rimane fermo.*
Sembra un paradosso, ma è ciò che un gruppo internazionale di fisici ha riprodotto dividendo in due percorsi l'onda quantistica associata ad un atomo. Una parte è stata tenuta immobile grazie ad una forza magnetica, l'altra lasciata in caduta libera. Riunendole, i ricercatori hanno potuto misurare la differenza di fase accumulata durante il movimento.

Quella fase era stata prevista teoricamente da quasi un secolo, il valore ottenuto corrisponde a quello previsto applicando il principio di equivalenza di Einstein ad un oggetto quantistico, ma nessuno era ancora riuscito a misurarla direttamente.

Lo studio, pubblicato su *Science Advances*, riguarda dunque il punto ancora irrisolto nel quale si incontrano, con parecchie difficoltà, relatività generale e meccanica quantistica.

Gli stessi autori sono prudenti. L'esperimento non unifica le due teorie e non dimostra che la gravità sia quantistica. Aggiunge però un risultato sperimentale nuovo ad una ricerca che riguarda le fondamenta della fisica.

## La riflessione

C'è un particolare che, nel dibattito sul boicottaggio accademico di Israele, tanto particolare non è.

L'esperimento è stato condotto nei laboratori della אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (*Ben-Gurion University of the Negev*), utilizzando un ***chip* atomico** fabbricato dalla stessa università. **Or Dobkowski**, dottorando della Ben-Gurion, è il primo autore dello studio. Il professor **Ron Folman**, sempre della Ben-Gurion, ha guidato il lavoro.

Accanto a loro hanno lavorato ricercatori delle **università di Oxford**, **Southampton** e **Ulm**, del **Centro aerospaziale tedesco** e della **Texas A&M**. Tra i coautori compare anche **Roger Penrose**, **premio Nobel per la fisica** nel 2020. Parte dei finanziamenti è arrivata da un programma di cooperazione scientifica tra Germania ed Israele.

Provate a togliere la Ben-Gurion dall'equazione. Spariscono il laboratorio nel quale è stato realizzato l'esperimento, il *chip* costruito per renderlo possibile, il primo autore e il ricercatore che ha diretto il lavoro. Questo è ciò che significa, nella pratica, interrompere i rapporti con un'università israeliana.

Le critiche ad un governo, le discussioni e le contestazioni a qualunque università sono un conto, il **boicottaggio indiscriminato** compie ben altro. Significa prendere un intero sistema accademico e trasformarlo in un bersaglio per la sua nazionalità. A pagare sarebbero ricercatori, studenti e laboratori, insieme ai colleghi stranieri che lavorano con loro.

Naturalmente tutto questo non sposterebbe di un millimetro il **conflitto in Medio Oriente**. Renderebbe soltanto più difficile una ricerca che ha richiesto competenze israeliane, britanniche, tedesche e statunitensi per arrivare ad un risultato che nessuno aveva mai ottenuto prima.

«*Scienza e ricerca non si boicottano*» non è una frase buona soltanto per un titolo. Questo studio, questa esperienza, spiegano molto concretamente perché.

## Link utili

- Articolo su Science Advance
- Presentazione della Ben-Gurion University of the Negev
- Presentazione della University of Oxford

---

www.italiaisraeleal.it/notizie/scienza-e-ricerca-non-si-boicottano/
Contatti per la stampa: stampa@italiaisraeleal.it